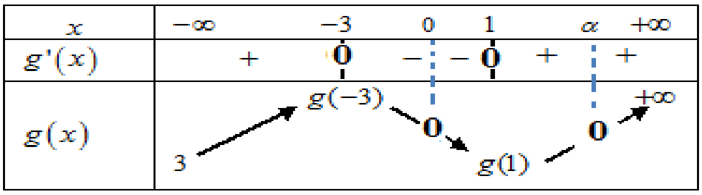
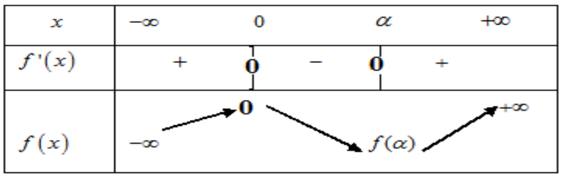
الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات/ الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2021

<table>
<tr><th rowspan="2">عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)</th><th colspan="2">العلامة</th></tr>
<tr><th>مجزأة</th><th>مجموعة</th></tr>
<tr><td colspan="3">التمرين الأول: (04 نقاط)</td></tr>
<tr><td>1)أ. التحقق : $u_{n+1}=-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}$
ب. البرهان بالتراجع : $-2<u_n<-1$
جـ. (u_n) متناقصة تماما ، (u_n) متقاربة.</td><td>0.25
0.50
0.25+0.25</td><td>01.25</td></tr>
<tr><td>2) ا. (v_n) هندسية أساسها 3 ; $v_{n+1}=v_n\times 3$
حدّها الأول $v_0=-4$
ب. $v_n=-4\times 3^n$
استنتاج: $u_n=\frac{3}{2+4\times 3^n}-2$
جـ . $\lim_{n\to+\infty} u_n=-2$</td><td>0.50
0.25
0.50
0.50
0.25</td><td>02.00</td></tr>
<tr><td>3) أ. التَحقق: $\frac{3}{u_n+2}-2=-v_n$
ب. $S_n=(n+1)\ln 4+\frac{(n+1)n}{2}\ln 3$</td><td>0.25
0.50</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">التمرين الثاني: (04 نقاط)</td></tr>
<tr><td>1) توزيع الكريّات الاثنتي عشرة حسب الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4
عدد الكريات التي تحمل الرقم 1 هو 4 ، عدد الكريات التي تحمل الرقم 2 هو 2
عدد الكريات التي تحمل الرقم 3 هو 3 ، عدد الكريات التي تحمل الرقم 4 هو 3</td><td>0.25x4</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2) $p(A)=\frac{7}{12}$ ، $p(B)=\frac{3}{4}$ ، $p(C)=\frac{5}{12}$</td><td>3x0.75</td><td>02.25</td></tr>
<tr><td>3) مجموعة قيم المتغيّر العشوائي X هي $1,2,3,4$
$E(X)=\frac{29}{12}$</td><td>0.25
0.50</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">التمرين الثالث: (05 نقاط)</td></tr>
<tr><td>1) حلّ المعادلة (E) $k\in\mathbb{Z}$ $(x,y)=(k+1,42k+4)$</td><td>01.00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2) أ .تبيان أن الأعداد a ، b و c تُحقّق: $113a=3(c-42b+151)$
استنتاج أنّ: $a=3$
ب. $a=3$ و $113a=3(c-42b+151)$ تكافئ $42b-c=38$
$b=1$ و $c=4$ ، $N=2021$.</td><td>0.50
0.50
0.25
3x0.50</td><td>02.75</td></tr>
<tr><td>3) أ . بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 6
<table>
<tr><td>n</td><td>2k</td><td>2k+1</td></tr>
<tr><td>الباقي</td><td>1</td><td>5</td></tr>
</table>
ب. $2021^{2n}+1441^n+4$ مضاعف للعدد 6
جـ. $A_n\equiv 0[6]$ يعني: n فردي</td><td>0.50
0.50
0.25</td><td>01.25</td></tr>
</table>

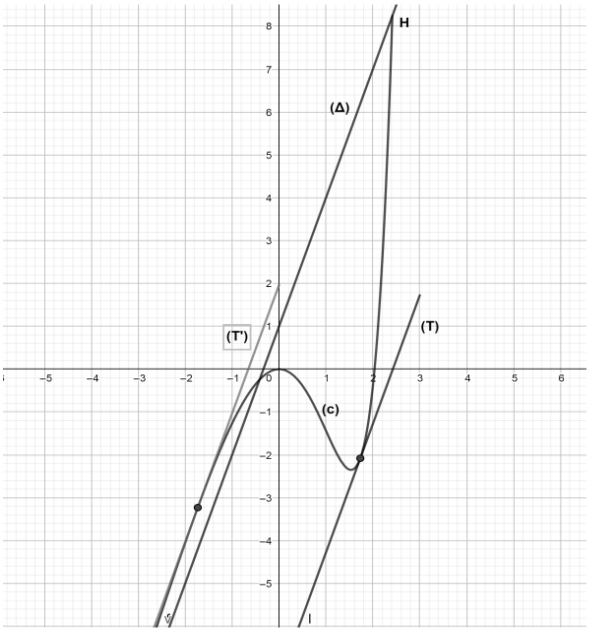
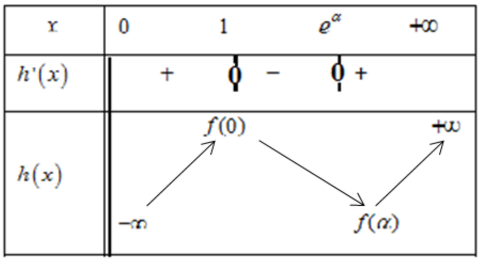
<table>
<tr><th rowspan="2">عناصر الإجابة (الموضوع الأول)</th><th colspan="2">العلامة</th></tr>
<tr><th>مجزأة</th><th>مجموعة</th></tr>
<tr><td colspan="3">التمرين الرابع: (07 نقاط)</td></tr>
<tr><td>I)1) دراسة تغيّرات الدّالة g
$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=3$ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$
$g'(x)=(x^2+2x-3)e^x$
اشارة $g'(x)$: $g'(x)>0$ على $]-\infty;-3[$ و $]1;+\infty[$ و $g'(x)<0$
على $]-3;1[$ و $g'(x)=0$ من أجل $x=-3$ أو $x=1$
g متزايدة تماما على كلّ من $]-\infty;-3]$ و $[1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[-3;1]$
جدول التغيّرات.


x
$-\infty$
-3
0
1
α
$+\infty$
$g'(x)$
+
0
−
−
0
+
+
$g(x)$
3
$g(-3)$
0
$g(1)$
0
$+\infty$

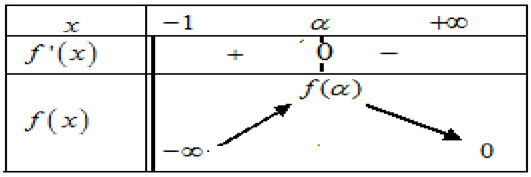
</td><td>0.25+0.25
0.25
0.25
0.25
0.25</td><td>01.50</td></tr>
<tr><td>2) أ . g مستمرة و متزايدة تماما ، $g(1.53)\times g(1,54)<0$
ب. $g(0)=0$
إشارة $g(x)$: $g(x)>0$ على $]-\infty;0[$ و $]\alpha;+\infty[$ و $g(x)<0$ على $]0;\alpha[$
$g(x)=0$ لما $x=0$ أو $x=\alpha$</td><td>0.50
0.25
0.25</td><td>01.00</td></tr>
<tr><td>II) 1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$</td><td>0.25+0.25</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>2) أ . تبيان أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$
ب. استنتاج اتجاه تغير الدالة f
جـ. جدول تغيّرات الدّالة f


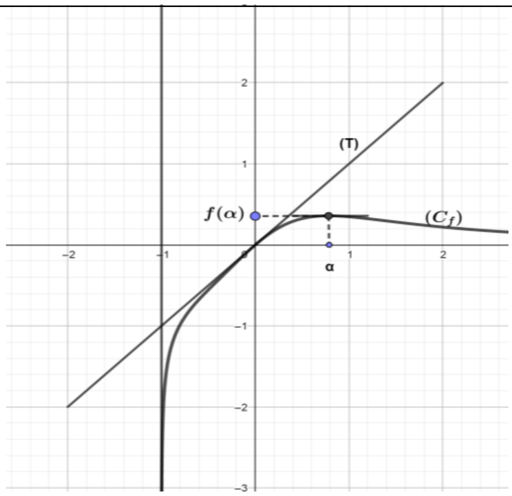
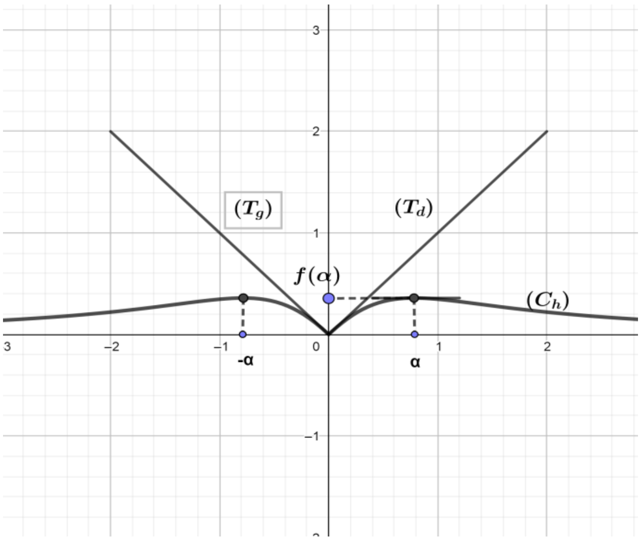
x
$-\infty$
0
α
$+\infty$
$f'(x)$
+
0
−
0
+
$f(x)$
$-\infty$
0
$f(\alpha)$
$+\infty$

</td><td>0.25
0.25
0.25</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>3) أ . تبيان أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=3x+1$ مقارب مائل لـ (C) عند $-\infty$
ب. وضعية (C) بالنّسبة إلى (Δ) : (C) أعلى (Δ) على $]-\infty;1-\sqrt{2}[$
و $]1+\sqrt{2};+\infty[$ و (C) أسفل (Δ) على $]1-\sqrt{2};1+\sqrt{2}[$
(C) يقطع (Δ) عند $H(1-\sqrt{2};-3\sqrt{2}+4)$ و $H'(1+\sqrt{2};3\sqrt{2}+4)$
جـ. تبيان أنّ (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β
تُحقِّق: $2,03<\beta<2,04$
د. تبيان أنّ (C) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين لِـ (Δ)</td><td>0.25
0.25
0.25
0.50</td><td>01.25</td></tr>
</table>

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة	
	مجزأة	مجموعة
4) رسم (Δ) ، (T) ، (T') رسم (C) على $\left]-\infty\,;1+\sqrt{2}\right]$ 	0.25x3 0.25	01.00
5) أ . $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} h(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=+\infty$ **ب.** h متزايدة تماما على كلّ من $\left]0\,;1\right]$ و $\left[e^{\alpha}\,;+\infty\right[$ ومتناقصة تماما على $\left[1\,;e^{\alpha}\right]$ جدول تغيّراتها.  x | 0 | 1 | e^{α} | +∞ h'(x) | + 0 − 0 + h(x) | −∞ ↗ f(0) ↘ f(α) ↗ +∞	0.25+0.25 0.25 0.25	01.00

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة	
	مجزأة	مجموعة
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1) أ . البرهان بالتراجع : $0<u_n<2$ **ب.** (u_n) متزايدة تماما ، (u_n) متقاربة.	**0.50** **0.25+0.50**	**01.25**
2) أ . (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، $v_0=-3$ **ب.** $v_n=-3(\frac{1}{2})^n$ ، $u_n=\sqrt{4-3(\frac{1}{2})^n}$ **جـ.** $\lim_{n\to+\infty} u_n=2$	**0.25+0.25** **0.25+0.25** **0.25**	**01.25**
3) أ . تبيان أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $S_n=\frac{n\times 2^{n+2}+3}{2^n}-2$ **ب.** تبيان أنّ : $PGCD(2^n;3+n\times 2^{n+2})=PGCD(2^n;3)$ **جـ.** استنتاج أنّ: $PGCD(2^n;3+n\times 2^{n+2})=1$ **د.** إيجِادْ قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $S_n=\frac{83}{8}$ $S_n=\frac{83}{8}$ يعني $99\times 2^n=8(3+n\times 2^{n+2})$ نجد: $n=3$	**0.50** **0.25** **0.25** **0.25** **0.25**	**01.50**
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1) عدد اللّجان التي يمكن تشكيلها هو 42	**0.50**	**0.50**
2) أ . $P(A)=\frac{18}{42}=\frac{3}{7}$ و $P(B)=1-P(A)=\frac{4}{7}$ **ب.** $P(C)=\frac{6}{42}=\frac{1}{7}$ و $P(E)=\frac{20}{42}=\frac{10}{21}$	**0.50+0.50** **0.50+0.50**	**02**
3) قانون احتمال مجموعة قيم X هي: $\{0;1;2\}$ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|}\hline x_i & 0 & 1 & 2 \\ \hline P(X=x_i) & \frac{12}{42} & \frac{24}{42} & \frac{6}{42} \\ \hline\end{array}$ أمله الرّياضياتي: $E(X)=\frac{6}{7}$	**0.25** **0.75** **0.50**	**01.50**

<table>
<tr><th rowspan="2">عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)</th><th colspan="2">العلامة</th></tr>
<tr><th>مجزأة</th><th>مجموعة</th></tr>
<tr><td colspan="3">التمرين الثالث: (05 نقاط)</td></tr>
<tr><td>1) أ . حلّ المعادلة (E): $(x\,;y)=(6k+1,7k+1)$ $k\in\mathbb{Z}$
ب. التحقق أنّ xy عدد طبيعي غير معدوم يكفي أن نثبت $(6k+1)(7k+1)>0$</td><td>0.75
0.50</td><td>01.25</td></tr>
<tr><td>2) أ . بواقي قسمة 4^n على 7
<table><tr><th>3k+2</th><th>3k+1</th><th>3k</th><th>n</th></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td>بواقي قسمة 4^n على7</td></tr></table>
ب. $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}$ يقبل القسمة على 7</td><td>0.75
0.50</td><td>01.25</td></tr>
<tr><td>3) البرهان بالتراجع $4^n\equiv 4[6]$</td><td>0.50</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>4) أ. تبيان أنّ: $A=4^{ab}-4$
$A=0\times 4^0+3\times 4^1+\dots+3\times 4^{ab-1}=3\times(4^1+\dots+4^{ab-1})$
ب. التَحقّق أنّ: $A\equiv 0[6]$ ($4^n\equiv 4[6]$ و $ab\in\mathbb{N}^*$)
تعييّن الثّنائيات $(a\,;b)$ التي من أجلها يكون A قابلا للقسمة على 42
$A\equiv 0[42]$ يعني $A\equiv 0[7]$ و منه $4^{k+1}\equiv 4[7]$ أي $h\in\mathbb{N}$ $k=3h$
و منه : $p\in\mathbb{N}$ $(a\,;b)=(18p+1;21p+1)$</td><td>0.50
0.50
01</td><td>02</td></tr>
<tr><td colspan="3">التمرين الرابع: (07 نقاط)</td></tr>
<tr><td>I) 1) (C) أعلى (Γ) على $]-1;\alpha[$ و (C) أسفل (Γ) على $]\alpha;+\infty[$
(C) يتقاطعان (Γ) في $H(\alpha\,;\alpha^2+1)$</td><td>0.75</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>2) إشارة $g(x)$
$g(x)>0$ على $]-1;\alpha[$ و $g(x)<0$ على $]\alpha;+\infty[$
$g(x)=0$ لما $x=\alpha$</td><td>0.75</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>II) 1) أ . $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$
ب. $x=-1$ و $y=0$ معادلتا مستقيمان مقاربان للمنحني (C_f)</td><td>0.25+0.25
0.25</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>2) أ . تبيان أنّ $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)(1+x^2)^2}$
ب. f متزايدة تماما على $]-1\,;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha\,;+\infty[$
جدول تغيّراتها الدالة f .
<table><tr><th>x</th><th>-1</th><th></th><th>α</th><th></th><th>$+\infty$</th></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td></td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>↗</td><td>$f(\alpha)$</td><td>↘</td><td>0</td></tr></table></td><td>0.50
0.50
0.50</td><td>01.50</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)</td><td colspan="2">العلامة</td></tr>
<tr><td>مجزأة</td><td>مجموعة</td></tr>
<tr><td>جـ. $f(\alpha)=\frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$
$0.35<f(\alpha)<0.36$
د. معادلة لِـ (T) : $y=x$</td><td>0.25
0.25
0.25</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>5) رسم (T)
رسم (C_f)

</td><td>0.25
0.50</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>أ. الدّالة h زوجية.
ب. $\lim_{x\overset{>}{\to}0}\frac{h(x)}{x}=1$ و $\lim_{x\overset{<}{\to}0}\frac{h(x)}{x}=-1$ ، h غير قابلة للاشتقاق من أجل الصفر
التفسير: وجود نصفي مماسين في المبدأ
جـ. (C_h) ينطبق على (C_f) على $]0;+\infty[$ ثمّ نتم الرسم بالتناظر بالنسبة الى حامل محور التراتيب .


رسم (C_h) انطلاقا من (C_f)</td><td>0.25
0.25+0.25
0.25
0.25
0.50</td><td>01.75</td></tr>
</table>